UNIVERSITÉ DE N'ZÉRÉKORÉ

DÉPARTEMENT DE CHIMIE

Analyse

CHAPITRE 1

Nombres réels et raisonnement

Polycopié du cours

Mathématiques 1 · 02-MTH 1102 · 3 ECTS

Licence 1 — Chimie fondamentale, alimentaire et environnementale

Enseignant : M. Bakary TRAORE

Document de travail pédagogique — version LaTeX autonome

Présentation du chapitre

Les nombres réels permettent de quantifier une grandeur et d'en encadrer les valeurs. Les inégalités, les intervalles et les raisonnements rigoureux sont essentiels pour exprimer des seuils, des tolérances et des incertitudes de mesure en chimie.

Objectifs. Reconnaître les ensembles de nombres usuels, manipuler intervalles et inégalités, résoudre des inéquations avec une valeur absolue, utiliser la logique et interpréter une tolérance expérimentale.
Volume du chapitre : 3 h, dont 2 h de cours magistral et 1 h de TD.

1 Les ensembles de nombres

1.1 Nature des nombres

On distingue $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$. On a les inclusions

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

Un nombre rationnel est le quotient p/q de deux entiers, avec $q \neq 0$. Les nombres $\sqrt{2}$ et π sont irrationnels. Les réels permettent de représenter une mesure ou une grandeur continue, avec des unités adaptées.

1.2 Ordre et intervalles

On écrit $a < b$ lorsque $b - a > 0$. La notation $[a, b]$ désigne les réels x tels que $a \leq x \leq b$. Les extrémités sont exclues dans $]a, b[$. Exemple :

$$[2, 5[= \{x \in \mathbb{R} : 2 \leq x < 5\}.$$

Il est utile de traduire une phrase en langage mathématique : « le pH est au moins égal à 6 et strictement inférieur à 8 » s'écrit $6 \leq \text{pH} < 8$.

1.3 Intersection et réunion

Pour $I = [-2, 4[$ et $J =]1, 6]$, l'intersection représente les valeurs communes, la réunion toutes les valeurs appartenant à l'un ou l'autre :

$$I \cap J =]1, 4[, \qquad I \cup J = [-2, 6].$$

2 Inégalités et encadrements

2.1 Règles opératoires

Si $a < b$, alors $a + c < b + c$. Si $c > 0$, $ac < bc$; si $c < 0$, le sens est inversé : $ac > bc$.

Résolution. Pour $3x-5\le 7$, on a $3x\le 12$ puis $x\le 4$. Pour $-2x+3>9$, on obtient $-2x>6$, donc $x<-3$. L'inversion du signe vient de la division par -2.

Un encadrement $a\le x\le b$ est un outil de vérification de la cohérence des résultats expérimentaux.

3 Valeur absolue

3.1 Définition et interprétation

Définition 3.1. *Pour $x\in\mathbb{R}$, on définit*

$$|x|=\begin{cases} x, & x\ge 0,\\ -x, & x<0.\end{cases}$$

La valeur absolue $|x-y|$ est la distance entre x et y sur la droite réelle.

Les propriétés essentielles sont $|xy|=|x||y|$ et $|-x|=|x|$.

Théorème 3.1 (Inégalité triangulaire)**.** *Pour tous réels x,y,*

$$|x+y|\le |x|+|y|.$$

Démonstration. Puisque $-|x|\le x\le |x|$ et $-|y|\le y\le |y|$, la somme donne $-(|x|+|y|)\le x+y\le |x|+|y|$, d'où l'inégalité.

3.2 Inéquations classiques

Pour $r\ge 0$:

$$|x-a|\le r \iff a-r\le x\le a+r,$$

$$|x-a|>r \iff x<a-r \quad\text{ou}\quad x>a+r.$$

Exemples. $|x-3|\le 0{,}4$ équivaut à $2{,}6\le x\le 3{,}4$. Et $|2x+1|>3$ équivaut à $x<-2$ ou $x>1$.

4 Bornes et précision d'une mesure

Pour un sous-ensemble $A\subset\mathbb{R}$, un *majorant* est un réel M tel que $x\le M$ pour tout $x\in A$; un *minorant* vérifie $m\le x$. Une partie est *bornée* si elle possède un majorant et un minorant. Si une concentration est notée $c=c_0\pm\delta$ avec $\delta\ge 0$, cela indique que

$$c\in[c_0-\delta,c_0+\delta].$$

L'erreur absolue est $|c-c_0|$ et l'erreur relative, si $c_0\neq 0$, est $|c-c_0|/|c_0|$. Dans cette écriture, δ est une borne annoncée sur l'erreur absolue, pas une garantie statistique par elle-même.

Exemple de précision. $c = 0{,}080 \pm 0{,}003$ mol/L décrit l'intervalle $[0{,}077; 0{,}083]$ mol/L. La borne relative correspondante est $0{,}003/0{,}080 = 0{,}0375$, soit $3{,}75\,\%$.

5 Raisonnement mathématique

5.1 Assertions, implications, quantificateurs

Une assertion mathématique est une proposition vraie ou fausse. L'implication $P \Rightarrow Q$ peut être établie directement ou par contraposée $\neg Q \Rightarrow \neg P$. Pour montrer qu'une assertion universelle est fausse, il suffit d'un contre-exemple. Les quantificateurs $\forall$ (« pour tout ») et $\exists$ (« il existe ») permettent de formuler des conditions sur les mesures :

$$\neg(\forall x \in E,\ P(x)) \iff \exists x \in E,\ \neg P(x).$$

Exemple. « Toute mesure est inférieure au seuil » a pour négation « Il existe au moins une mesure supérieure ou égale au seuil » lorsque la condition initiale est strictement $x < s$.

6 Application à un contrôle environnemental

Un seuil réglementaire théorique est fixé à $s = 0{,}050$ mg/L. On annonce une mesure $c_0 = 0{,}048$ mg/L avec une borne d'erreur $\delta = 0{,}004$ mg/L. Alors

$$c \in [0{,}044; 0{,}052] \text{ mg/L}.$$

Comme la valeur supérieure est au-dessus du seuil, cette information *ne suffit pas* pour garantir que $c \leq s$. Si une seconde mesure donne $0{,}043 \pm 0{,}004$ mg/L, sa borne supérieure vaut $0{,}047$ mg/L, ce qui garantit l'inégalité *dans le cadre de la borne d'erreur annoncée*.

7 Synthèse du chapitre

— Représenter un ensemble de valeurs admissibles par un intervalle.

— Lorsqu'on multiplie une inégalité par un nombre négatif, inverser son sens.

— La valeur absolue mesure une distance et permet d'écrire une tolérance.

— Distinguer la valeur nominale, une borne sur l'erreur et la valeur réelle possible.

— Rédiger les négations en échangeant les quantificateurs universel et existentiel.

Autoévaluation

1. Traduire $|x - 2| \leq 1$ sous forme d'intervalle.
2. Résoudre $-3x + 2 \geq 11$.

3. Écrire la négation de « toutes les solutions sont positives ».
4. Une mesure de $0{,}048 \pm 0{,}004$ assure-t-elle un seuil de $0{,}050$ mg/L ?